



Infraestructura en redes y ciberseguridad

Redes III

Topologías WAN y redes WLAN aplicadas a casos cotidianos

Gary Avila

LN3-O

Objetivo:

- Relacionar topologías WAN con diseño de redes WLAN
- Desarrollar análisis de escenarios reales
- Aplicar criterios técnicos sin soluciones directas

Introducción:

El presente informe técnico detalla el diseño y dimensionamiento de infraestructuras de red para dos escenarios distintos: una empresa de logística y una institución bancaria. El análisis se centra en la selección de topologías WAN que equilibren costo, disponibilidad y administración, junto con el cálculo preciso del ancho de banda WLAN necesario para garantizar la operatividad de cada sede. Se aplican criterios de seguridad y escalabilidad para asegurar que las soluciones propuestas no solo satisfagan las necesidades actuales, sino que permitan el crecimiento tecnológico de ambas organizaciones.

Desarrollo:

En esta sección se realizan los cálculos técnicos para dimensionar los recursos inalámbricos necesarios por cada sede.

1. Ejercicio de Logística (Cálculo por Bodega)

Consumo Base por Dispositivos:

Laptops: $25 \text{ unidades} \times 2 \text{ Mbps (Factor 0.3)} = 15 \text{ Mbps}$.

Lectores móviles: $10 \text{ unidades} \times 1 \text{ Mbps (Factor 1.0)} = 10 \text{ Mbps}$.

Cámaras IP: $5 \text{ unidades} \times 4 \text{ Mbps (Factor 1.0)} = 20 \text{ Mbps}$.

Impresora: $1 \text{ unidad} \times 0.5 \text{ Mbps (Factor 0.1)} = 0.05 \text{ Mbps}$.

Consumo Total de la Red: 45.05 Mbps.

Margen de Crecimiento (30%): 13.515 Mbps.

Ancho de Banda Recomendado: 58.565 Mbps.

Criterio Técnico: Se recomienda WiFi 6 por su alta eficiencia en el manejo de múltiples dispositivos y optimización de energía en dispositivos móviles.

Handwritten calculation on grid paper:

25 Empleados	X	2Mb	x	0,3 = 15
10 Móviles	X	1Mb	x	1,0 = 10
5 Cámaras	X	4Mb	x	1,0 = 20
1 Impresora	X	0,5Mb	x	0,1 = 0,05
				<u>45,05</u>
45,05 x 1,30				= 58,565

Imagen 1 Cálculos ejercicio 1

2. Ejercicio de Banco (Cálculo por Agencia)

Consumo Base por Usuarios:

Administrativos: 40 unidades $\times$ 3 Mbps (Factor 0.5) = 60 Mbps.

Cajeros ATM: 15 unidades $\times$ 2 Mbps (Factor 1.0) = 30 Mbps.

Invitados: 20 unidades $\times$ 1.5 Mbps (Factor 0.8) = 24 Mbps.

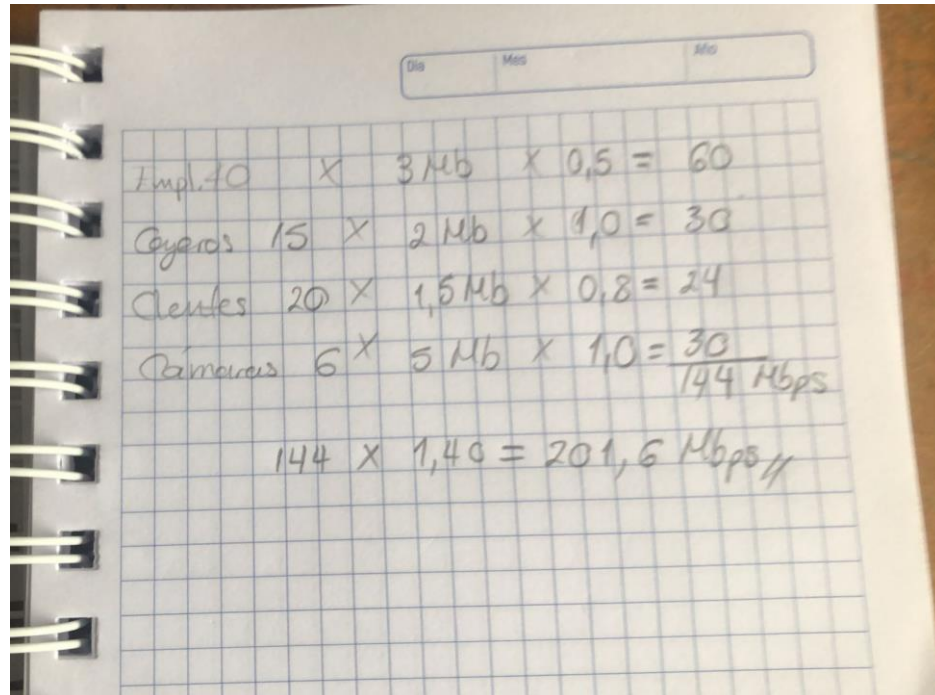
Cámaras IP: 6 unidades $\times$ 5 Mbps (Factor 1.0) = 30 Mbps.

Consumo Total de la Red: 144 Mbps.

Margen de Seguridad (40%): 57.6 Mbps.

Ancho de Banda Total Recomendado: 201.6 Mbps.

Criterio de Segmentación: Es indispensable separar la red administrativa, la de cajeros y la de invitados mediante VLANs para prevenir accesos no autorizados y asegurar las transacciones.



Handwritten calculations on a grid notebook page. At the top, there are three small boxes labeled 'Día', 'Mes', and 'Año'. The calculations are as follows:

Category	Count	Bandwidth (Mb)	Factor	Result
Empl.	40	3 Mb	0,5	60
Cajeros	15	2 Mb	1,0	30
Cientes	20	1,5 Mb	0,8	24
Cámaras	6	5 Mb	1,0	30
				144 Mbps
$144 \times 1,40 = 201,6 \text{ Mbps}$				

Imagen 2 Cálculos ejercicio 2

Conclusión:

Se concluye que la selección de la topología WAN debe alinearse estrictamente con los objetivos de negocio; mientras que en logística prima la centralización y el costo, en el sector bancario la prioridad absoluta es la redundancia y la seguridad.

El cálculo de ancho de banda revela que la segmentación de redes (administrativa, cajeros e invitados) es vital no solo para el rendimiento, sino para cumplir con normativas de seguridad bancaria y prevenir incidentes.

La inclusión de márgenes de seguridad y crecimiento (30% y 40%) asegura que la infraestructura soporte picos de tráfico inesperados, evitando la degradación de servicios críticos en ambas empresas.

